Nama : Sigit Rohmatulloh

NIM : 109082500185

Kelas : IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

Asesmen 1 Sub program > Soal1.go > ...

```go
package main

import "fmt"

const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64 {
    return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, p float64) float64 {
    return volume(r, t) * p
}

func display(m1, m2 float64) {
    if m1 == m2 {
        fmt.Println("BALANCE")
    } else {
        selisih := m1 - m2
        if selisih < 0 {
            selisih = -selisih
        }
        fmt.Println("Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan :", selisih)
    }
}

func main() {
    var r float64
    var tKiri, tKanan float64
    var mjKiri, mjKanan float64
    var massaKiri, massaKanan float64

    fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung : ")
    fmt.Scan(&r)

    fmt.Print("\nMasukkan tinggi zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&tKiri)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : ")
    fmt.Scan(&mjKiri)
```

```go

    fmt.Print("\nMasukkan tinggi zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&tKanan)
    fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : ")
    fmt.Scan(&mjKanan)

    massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
    massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)

    fmt.Println()
    display(massaKiri, massaKanan)
}

```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS 3   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Asesmen 1 Sub program> go run Soal1.go
Masukkan jari-jari alas tabung : 10

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 100

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 50

Selisih massa zat cair kiri dan massa zat cair kanan : 94200
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Asesmen 1 Sub program> go run Soal1.go
Masukkan jari-jari alas tabung : 15

Masukkan tinggi zat cair tabung kiri : 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri : 50

Masukkan tinggi zat cair tabung kanan : 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan : 40

BALANCE
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Asesmen 1 Sub program>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menghitung massa zat cair pada dua tabung berdasarkan jari-jari, tinggi, dan massa jenis. Volume dihitung dengan rumus $\pi r^2 t$, lalu massa = volume × massa jenis. Hasil massa kiri dan kanan dibandingkan, jika sama ditampilkan "BALANCE", jika tidak ditampilkan selisihnya.

2. Sourec Code Jawaban :

Asesmen 1 Sub program > Soal2.go > perhitunganBiaya

```go
package main

import "fmt"

func tanggunganHari(jumlahHari int, tujuan string) int {
    var max int
    if tujuan == "domestik" {
        max = 3
    } else {
        max = 8
    }

    if jumlahHari > max {
        return max
    }
    return jumlahHari
}

func biayaPerHari(jumlahMhs int) int {
    return 620000 * jumlahMhs
}

func perhitunganBiaya(jumlahMhs int, lamaPerjalanan int, tujuan string, totalBiaya *float64) {
    hariDitanggung := tanggunganHari(lamaPerjalanan, tujuan)
    biayaDasar := biayaPerHari(jumlahMhs)

    if tujuan == "domestik" {
        *totalBiaya = float64(hariDitanggung * biayaDasar)
    } else {
        *totalBiaya = float64(hariDitanggung) * (float64(biayaDasar) * 1.5)
    }
}

func main() {
    var jumlah, lama int
    var tujuan string
    var biaya float64

    fmt.Print("masukkan jumlah mahasiswa : ")
    fmt.Scan(&jumlah)
```

```go
    fmt.Scan(&jumlah)
    fmt.Print("Masukkan lama hari study tour : ")
    fmt.Scan(&lama)
    fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : ")
    fmt.Scan(&tujuan)

    perhitunganBiaya(jumlah, lama, tujuan, &biaya)

    fmt.Printf("\nBiaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. %.0f\n", biaya)
}
```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS 3    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS


Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 186000000
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Asesmen 1 Sub program> go run Soal2.go
masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : domestik

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 186000000
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Asesmen 1 Sub program> go run Soal2.go
masukkan jumlah mahasiswa : 100
Masukkan lama hari study tour : 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara) : mancanegara

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U : Rp. 744000000
PS D:\109082500185_Sigit-Rohmatulloh\Asesmen 1 Sub program>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program membatasi hari yang ditanggung (3 hari domestik, 8 hari luar negeri) lalu mengalikan jumlah mahasiswa dengan jatah harian Rp 620.000, plus tambahan biaya 1,5 kali lipat khusus untuk tujuan mancanegara